

Clase 269 — Radio definida por software (SDR)

Parte: **13 — Seguridad móvil, IoT e inalámbrica** · Fuente: *Practical IoT Hacking* (Chantzis et al.) y documentación de GNU Radio 🕒 Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Avanzado**

🎯 Objetivo

Introducir la radio definida por software (SDR) como herramienta para descubrir, capturar y analizar señales inalámbricas más allá de WiFi y Bluetooth: mandos remotos sub-GHz, sensores ISM, telemetría y protocolos propietarios. El alumno aprenderá conceptos de RF (IQ, frecuencia, ancho de banda, modulación), capturará señales con un RTL-SDR/HackRF y las demodulará para entender su contenido, respetando siempre la legalidad del espectro.

⚠️ **Nota ética y legal:** recibir/escuchar puede estar restringido según jurisdicción; **transmitir** requiere licencia y equipo homologado. Practica solo con dispositivos propios y bandas permitidas, y nunca interfieras servicios ajenos. Muchos SDR económicos (RTL-SDR) solo reciben.

📄 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Explicar** conceptos de RF: muestras IQ, frecuencia central, ancho de banda y modulación.
- 2. **Configurar** un SDR (RTL-SDR/HackRF) con GQRX/SDR#.
- 3. **Descubrir** y localizar señales en el espectro (waterfall).
- 4. **Capturar** señales a fichero IQ para análisis offline.
- 5. **Demodular** señales simples (OOK/ASK, FSK) con GNU Radio o Universal Radio Hacker.
- 6. **Analizar** un protocolo sub-GHz de un dispositivo propio (p. ej. un mando).

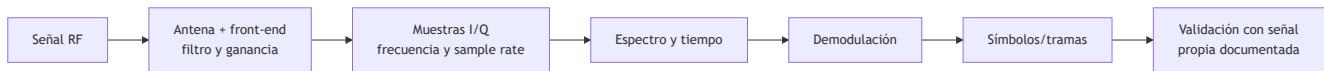
📖 Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Fundamentos de RF e IQ	Base para entender cualquier captura
2	Hardware SDR (RTL-SDR/HackRF)	Determina bandas y capacidades
3	Waterfall y descubrimiento	Localizar la señal objetivo
4	Modulaciones (OOK/ASK, FSK)	Elegir el demodulador correcto
5	Captura IQ	Análisis reproducible offline
6	GNU Radio y URH	Demodular y decodificar
7	Legalidad del espectro	Evita infracciones graves

Explicación en profundidad

Una captura IQ conserva amplitud y fase de una banda

SDR traslada filtrado, demodulación y decodificación al software. El receptor mezcla una banda alrededor de la frecuencia central y muestrea componentes I/Q. La tasa de muestreo limita el ancho observable; ganancia excesiva satura y crea productos falsos; osciladores imperfectos desplazan frecuencia. Ver una línea en el espectro no identifica automáticamente protocolo.



El análisis parte de una transmisión propia de baja potencia o un archivo de captura publicado. Se registra hardware, frecuencia central, tasa, ganancia, reloj y entorno. Primero se distingue ruido, interferencia e imagen; después se estima ancho, duración y periodicidad; por último se prueba modulación y estructura.

Recibir o transmitir está regulado de forma distinta según país, banda y contenido. Algunos servicios no pueden interceptarse ni decodificarse aunque la señal sea físicamente accesible. Transmitir requiere autorización y puede interferir sistemas críticos. El laboratorio principal es **solo recepción** con control remoto propio o captura sintética; cualquier emisión usa carga ficticia, potencia y blindaje permitidos.

Caso razonado: señal duplicada por el receptor

Un pico aparece simétrico respecto del centro y cambia al variar ganancia. No se atribuye a dos transmisores: se evalúa imagen o saturación del front-end, se reduce ganancia, cambia frecuencia central y compara con otro receptor. La cadena de medición también tiene fallos.

Glosario operativo

Término	Definición útil
I/Q	Dos componentes ortogonales que conservan amplitud y fase.
Tasa de muestreo	Número de muestras por segundo y límite práctico de banda observada.
Saturación	Sobrecarga que distorsiona y crea señales espurias.
Demodulación	Recuperación de símbolos o información desde una portadora modulada.
PPM	Error relativo de frecuencia del oscilador.

Criterio de dominio

El alumno domina SDR cuando configura una captura reproducible, distingue artefactos del receptor, explica el camino IQ a trama y mantiene recepción y emisión dentro de permisos y aislamiento.

Definiciones y características

- **SDR:** radio cuyo procesamiento se hace en software sobre muestras digitalizadas. Característica: flexible para muchas bandas y protocolos.

- **Muestras IQ:** representación compleja de una banda mediante componentes en fase y cuadratura. Característica: conserva información útil de amplitud y fase dentro de ancho, tasa y calidad capturados; no asegura poder demodular cualquier señal.
- **OOK/ASK:** modulación por presencia/ausencia o amplitud de portadora, típica de mandos baratos. Característica: fácil de demodular visualmente.
- **FSK:** modulación por desplazamiento de frecuencia. Característica: común en sensores y telemetría.
- **GNU Radio:** framework de flujogramas para procesar señales. Característica: construye demoduladores por bloques.
- **Universal Radio Hacker (URH):** herramienta que descubre, demodula y decodifica protocolos inalámbricos. Característica: acelera el análisis de tramas.

Herramientas y preparación

- **RTL-SDR** (recepción, ~24–1766 MHz) o **HackRF One** (TX/RX 1 MHz–6 GHz, solo TX en laboratorio propio y bandas permitidas).
- **GQRX/SDR#** para exploración, **GNU Radio Companion** y **URH** para análisis.

```
# Verificar el SDR
rtl_test -t                # prueba del RTL-SDR
gqr                         # exploración con waterfall

# Captura IQ desde línea de comandos
rtl_sdr -f 433920000 -s 2048000 -g 40 captura.iq

# Análisis con Universal Radio Hacker
urh
```

Laboratorio guiado

1. **Conecta el SDR** y verifica con `rtl_test` que funciona sin pérdidas de muestras.
2. **Explora el espectro:** en GQRX, sintoniza la banda ISM de 433 MHz y observa el waterfall mientras accionas un mando propio.
3. **Localiza la señal:** identifica la frecuencia central exacta de la ráfaga del mando.
4. **Captura IQ:** graba la transmisión con `rtl_sdr` o desde URH a la frecuencia adecuada.
5. **Determina la modulación:** en URH, visualiza la señal y decide si es OOK/ASK o FSK.
6. **Demodula y decodifica:** ajusta parámetros (samples/símbolo, umbral) hasta obtener los bits; identifica preámbulo y payload.
7. **Interpreta el protocolo:** compara varias pulsaciones para ver qué campos cambian (contador rolling code vs. código fijo).
8. **Documenta** frecuencia, modulación, tasa de símbolo y estructura de la trama.

Ejercicios

1. Identifica la frecuencia central de un mando propio con GQRX.
2. Captura tres pulsaciones del mismo botón a fichero IQ.
3. Clasifica la modulación observando la forma de onda en URH.
4. Decodifica los bits de la trama y localiza el preámbulo.
5. Compara pulsaciones para determinar si usa código fijo o rolling code.

6. Documenta los parámetros necesarios para reproducir la captura.

Reto verificable

Captura y decodifica la señal de un dispositivo sub-GHz **propio** (mando de garaje viejo, estación meteorológica, sensor). **Criterio de aceptación:** entregas la frecuencia, la modulación y la tasa de símbolo correctas, y una decodificación de los bits del payload con identificación de al menos el preámbulo y un campo de datos. No se requiere ni se permite retransmitir señales.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
<code>rtl_test</code> reporta pérdidas	USB saturado o ganancia mal; baja el sample rate
No veo la señal en el waterfall	Frecuencia/ganancia incorrectas; ajusta y amplía el span
Demodulación da bits aleatorios	Samples/símbolo o umbral mal; recalíbralos en URH
Señal muy débil	Antena inadecuada; usa una sintonizada a la banda
Frecuencia ligeramente desviada	Error de PPM del SDR; calíbralo con <code>rtl_test -p</code>

? Preguntas frecuentes

? **¿Puedo capturar cualquier frecuencia con un RTL-SDR?** No: cubre aproximadamente 24 MHz–1.7 GHz y solo recibe. Para bandas más altas o transmitir necesitas hardware como HackRF, siempre dentro de la ley.

? **¿Es legal escuchar señales de radio?** Depende del país y de la banda. Escuchar tus propios dispositivos en bandas ISM suele ser aceptable; interceptar comunicaciones ajenas o transmitir sin licencia no lo es.

? **¿Qué es un rolling code y por qué importa?** Un código que cambia en cada uso para evitar ataques de repetición; distinguirlo de un código fijo es clave al analizar mandos y sistemas de acceso.

Referencias

- GNU Radio: <https://www.gnuradio.org/>
- Universal Radio Hacker: <https://github.com/jopohl/urh>
- RTL-SDR: <https://www.rtl-sdr.com/> · GQRX: <https://gqrx.dk/>
- Practical IoT Hacking*, caps. de radio — Chantzis et al.

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

Siguiente clase

Clase 270 — Ataques a RFID y NFC